Адаптивная верстка

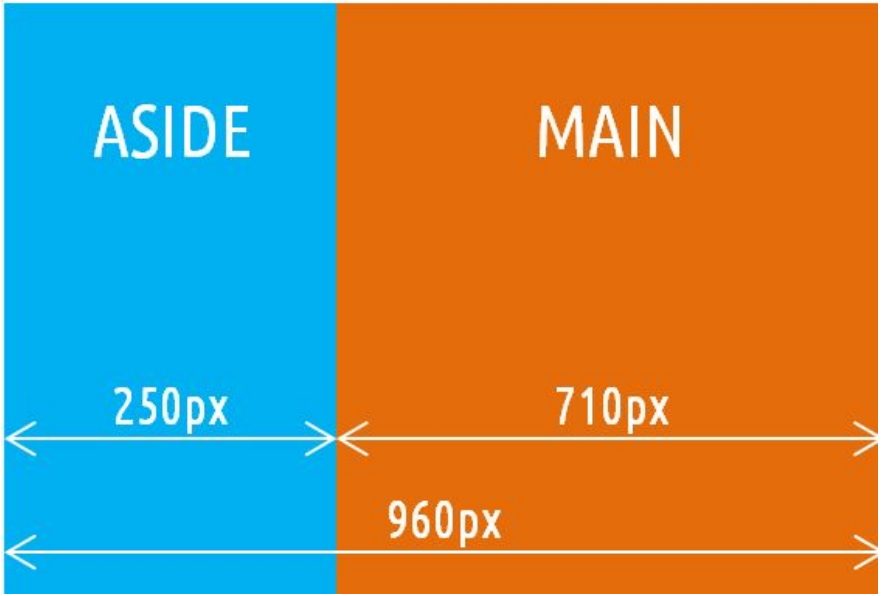
Основные виды макетов сайтов

В какой-то момент истории при разработке веб-сайта у вас было два варианта:

1) сайт с ***фиксированной шириной***, который будет иметь фиксированный размер в пикселях. Фиксированный макет сайта - это макет, который имеет строго определённую ширину (в пикселях).

Такой вид дизайна широко использовался для разработки сайтов в прошлом, когда интернет только начал внедряться в нашу жизнь. В это время "господствовали" компьютеры с мониторами, имеющими диагональ 14" или 15", в редких случаях встречались "монстры", имеющие диагональ 17". Эти мониторы не сильно отличались по горизонтальному разрешению. Таким образом, выбрав для разметки какую-то определённую ширину (в основном останавливались на 960px), можно было разработать сайт, который оптимально бы отображался на всех мониторах этого времени.

Сайт с фиксированной шириной рисковал иметь горизонтальную полосу прокрутки на экранах меньших чем ширина сайта (как видно ниже) и много белого пространства на краях дизайна на больших экранах.

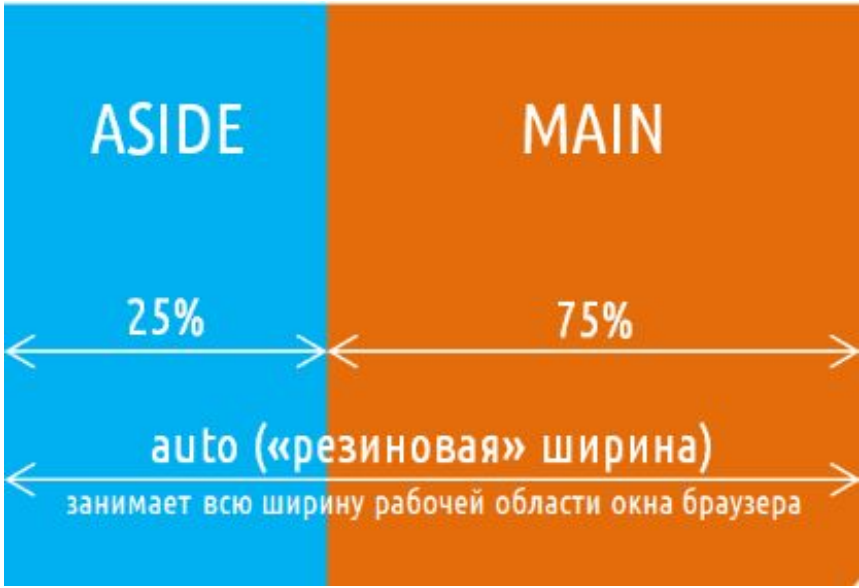



```
.container {
  margin: 0 auto;
   width: 960px;
}
.aside {
  float: left;
  width: 250px;
}
.main {
  margin-left: 250px;
}
```

Основные виды макетов сайтов

2) **Резиновый** (гибкий) макет сайта - это макет, который изменяется в зависимости от ширины рабочей области окна (вкладки) браузера. https://www.alawar.ru/

Потребность в такой разметке возникла, когда у многих пользователей появились мониторы, имеющие диагональ 19", 21" и больше
Выходом из этой ситуации стало создание разметки, в которой блоки имеют не строго фиксированную ширину, а резиновую (обычно заданную в процентах). Такой макет в отличие от фиксированного уже мог «подстраиваться» под размеры монитора, т.е. изменять свои размеры.




```
.container {
  margin: 0 auto;
   width: 90%;
}
.aside {
  float: left;
  width: 25%;
}
.main {
  margin-left: 25%;
}
```

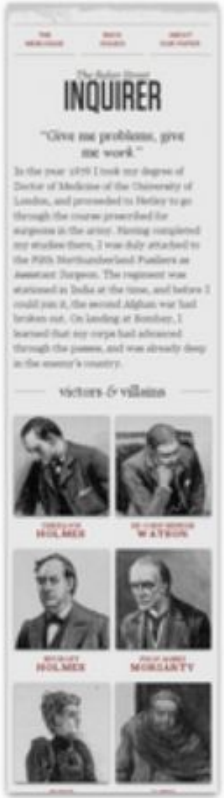
Адаптивная верстка (Adaptive Layout)

Адаптивная вёрстка меняет дизайн страницы в зависимости от поведения пользователя, платформы, размера экрана и ориентации девайса и является неотъемлемой частью современной веб-разработки.

Она позволяет существенно экономить и не отрисовывать новый дизайн для каждого разрешения, а менять размеры и расположение отдельных элементов.

Адаптивная вёрстка предполагает отсутствие горизонтальной полосы прокрутки и масштабируемых областей при просмотре на любом устройстве, читабельный текст и большие области для кликабельных элементов.

Примеры адаптивного сайта
https://www.yale.edu/
http://web.mit.edu/





Адаптивная вёрстка использует несколько статичных макетов для разных типов устройств (мобильные устройства, планшеты, настольные компьютеры), базируясь на контрольных (переломных) точках. То есть макеты загружаются при определенных размерах окна браузера устройства, а переходы между макетами происходят скачкообразно, а не плавно.

Обычно адаптивные макеты имеют шесть вариантов макетов в зависимости от ширины экрана:

- 320
- 480
- 760
- 960
- 1200
- 1600.

Настройка области просмотра с помощью мета-тега viewport

Для управления разметкой в мобильных браузерах используется метатег `viewport`. Изначально данный тег был представлен разработчиками Apple для браузера Safari на iOS. Мобильные браузеры отображают страницы в виртуальном окне просмотра, которое обычно шире, чем экран устройства. С помощью метатега `viewport` можно контролировать размер окна просмотра и масштаб.
Чтобы мобильные браузеры для операционных систем Android и iOS не изменяли автоматически размер страниц сайта, используется специальный тег `<meta>` с атрибутом `name="viewport"`. В данном теге допускается устанавливать определенное значение для параметров `width` и `initial-scale`:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

`width -` — ширина видимой области. Рекомендуемое значение: `device-width`. Принимает натуральное число или ключевое слово `device-width`, устанавливающее оптимальную ширину viewport для устройства.

`initial-scale -`— первоначальный масштаб страницы. Рекомендуемое значение: `1`.Принимает число от 1 до 5. `initial-scale=1` говорит о том, что размер страницы в браузере будет равен 100% величины области просмотра. То есть, соотношение между физическим пикселем и css пикселем будет 1:1;

Медиавыражения

Отзывчивый дизайн появился благодаря медиавыражениям (media queries). Спецификация Media Queries Level 3 стала Рекомендованным Кандидатом в 2009 году.

В общем случае медиа-запрос состоит из ключевого слова, описывающего тип устройства (необязательный параметр) и выражения, проверяющего характеристики данного устройства. Из всех характеристик чаще всего проверяется ширина устройства `width`. Медиа-запрос является логическим выражением, которое возвращает истину или ложь.

```
@media (max-width: 600px) {
  #sidebar {display: none;}
}
```

Стили этого запроса будут применяться для всех устройств при ширине области просмотра до `600px`

Логические операторы

С помощью логических операторов можно создавать комбинированные медиазапросы, в которых будет проверяться соответствие нескольким условиям.

Оператор and (и)

Оператор `and` связывает друг с другом разные условия:

```
@media (min-width: 600px) and (max-width: 800px) {
/* CSS-стили */;
}
```

Стили этого запроса будут применяться для всех устройств при ширине области просмотра от `600px` до `800px` включительно.

Логические операторы

Оператор or (или)

Иногда нужное нам оформление должно работать в двух разнородных промежутках. Чтобы объединить промежутки мы можем использовать оператор "ИЛИ". В media-запросе используется запятая.

Условие ниже будет срабатывать если ширина окна меньше 600px или больше 800px

```
@media (max-width: 600px) , (min-width: 800px) {
/* CSS-стили */;
}
```

Подключение через link

Мы можем писать media-запросы непосредственно в теге link при подключении css-файлов. Но такой подход заставит нас разбивать наш css на множество файлов

```
<link rel="stylesheet" media="(max-width: 800px)" href="example.css" />
```

Различные типы устройств

print – Для принтеров. `@media print {}`

screen – Наиболее распространенный тип. Для всех устройств, имеющих экраны. `@media screen {}`

speech – Для устройств, воспроизводящих речь.

tty – Для телекоммуникационных устройств для глухих.

tv – Для телевизоров.

braille – Для устройств системы Брайля для слепых людей. `@media braille {}`

Характеристики носителя

К характеристикам медианосителя относятся проверяемые параметры устройства. Значения, которые используются при задании характеристик, являются контрольными точками.

`width -` Проверяет ширину области просмотра. Значения задаются в единицах длины, px, em и т.д., например, (width: 800px).Обычно для проверки используются минимальные и максимальные значения ширины.
min-width применяет правило если ширина области просмотра больше значения, указанного в запросе, max-width — ширина области просмотра меньше значения, указанного в запросе.

`height -` Проверяет высоту области просмотра. Значения задаются в единицах длины, px, em и т.д., например, (height: 500px).
`orientation -` Проверяет ориентацию области просмотра. Принимает два значения: (orientation: portrait) и (orientation: landscape).

Переломные (контрольные) точки дизайна

При составлении медиазапросов нужно ориентироваться на так называемые **переломные (контрольные) точки дизайна**, т.е. такие значения ширины области просмотра, в которых дизайн сайта существенно меняется, например, появляется горизонтальная полоса прокрутки. Чтобы определить эти точки, нужно открыть сайт в браузере и постепенно уменьшать область просмотра.

Таблицу значений по различным устройствам можно посмотреть на сайте mydevice.io

Примеры запросов

Смартфоны (Портрет и ландшафтный)

```
@media only screen and (min-width : 320px) and (max-width : 480px) {}
```

Смартфоны (ландшафтный)

```
@media only screen and (min-width : 321px) {}
```

Смартфоны (portrait)

```
@media only screen and (max-width : 320px) {}
```

Настольные компьютеры и ноутбуки

```
@media only screen and (min-width : 1224px) {}
```

Большие экраны

```
@media only screen and (min-width : 1824px) {}
```

Пояснение

1. **@media only screen** — только для экранов монитора;
2. **min-width** — условие «истина», когда ширина окна браузера больше установленного значения;
3. **max-width** — условие «истина», когда ширина окна браузера наоборот меньше установленного значения;

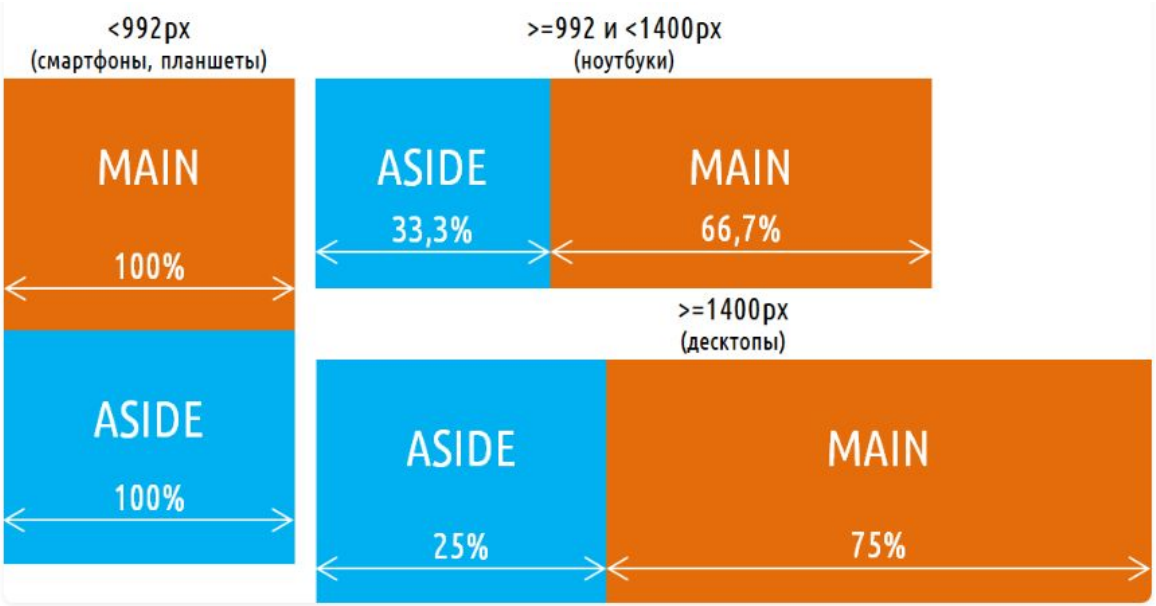
Для тестирования разрабатываемого сайта можно воспользоваться **web-сервисами:**

1. http://mattkersley.com
2. http://www.responsinator.com

```
.container {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
}
.aside, .main {
  width: 100%;
  min-height: 1px;
}

@media (min-width: 992px) {
  .aside {
    flex: 0 0 33.333333%;
    max-width: 33.333333%;
    order: 1;
  }
  .main {
    flex: 0 0 66.666667%;
    max-width: 66.666667%;
    order: 2;
  }
}

@media (min-width: 1400px) {
  .aside {
    flex: 0 0 25%;
    max-width: 25%;
  }
  .main {
    flex: 0 0 75%;
    max-width: 75%;
  }
}
```



Стратегии использования медиа-запросов

Для создания дизайна, позволяющего лучшим образом отображать сайт на различных устройствах, используют общие стратегии медиа-запросов:
1) Уменьшение количества колонок (столбцов) и постепенная отмена обтекания для мобильных устройств.
2) Использование свойства `max-width` вместо `width` при задании ширины блока-контейнера.
3) Уменьшение полей и отступов на мобильных устройствах (например, нижних отступов между заголовком и текстом, левого отступа для списков и т.п.).
4) Уменьшение размеров шрифтов для мобильных устройств.
5) Превращение линейных навигационных меню в раскрывающиеся.
6) Скрытие второстепенного содержимого на мобильных устройствах с помощью `display: none`.
7) Подключение фоновых изображений уменьшенных размеров.